

文章编号: 1006-2858(2014)03-0217-07

银杏叶提取物的药物相互作用

崇 锐, 时绘绘, 程 刚, 邹梅娟*

(沈阳药科大学 药学院, 辽宁 沈阳 110016)

摘要: 目的 本文旨在对银杏叶提取物(ginkgo biloba extract, GBE)相互作用机理进行系统、深入的分析, 阐明易发生相互作用的银杏叶提取物中单体成分, 为临床银杏叶提取物合并用药提供依据, 同时为其他含有这些单体成分的中药相互作用研究提供理论依据。方法 结合相关文献 38 篇, 对目前银杏叶提取物及其单体成分药物相互作用机理进行深入总结。结果与结论 银杏叶提取物是治疗心血管类疾病的常用药物, 常与抗血小板、镇静、降压、降脂类药物联合应用。银杏及其单体成分槲皮素、山柰酚及异鼠李素等黄酮类成分对 CYP3A4、CYP2C9、CYP2B6 等具有抑制作用, 而其单体成分银杏内酯 A、B 及白果内酯等内酯类成分对 CYP1A2、CYP2B1/2、CYP3A2、CYP2C19、UGT1A1 等又具有诱导作用, 且为 P-糖蛋白底物, 与药物合用易引发药物相互作用, 且作用复杂, 因此需引起广泛重视。

关键词: 银杏叶提取物; 银杏黄酮; 银杏内酯; CYP; 药物相互作用; 作用机制

中图分类号: R 969 **文献标志码:** A

银杏叶制剂是治疗心血管及老年痴呆等疾病的常用药物, 且需长期服用、成分复杂, 有许多具有生理活性的单体, 其中黄酮类(山柰酚、槲皮素等)具有扩张冠状血管, 清除氧自由基、抗氧化等药理作用; 萜类(5 种银杏内酯和白果内酯)为强效血小板活化因子(platelet activating factor, PAF)拮抗剂。国际上的银杏制品已达 30 多种, 主要剂型包括: 银杏叶片、银杏口服液、银杏内酯注射液、银杏达莫注射液、银杏酮酯滴丸、复方银杏叶颗粒、银杏叶浸膏等。2009 年至 2011 年间, 银杏叶制剂的销售额及 DDDs 排序稳居心血管常用中药的前三位^[1]。

银杏叶制剂常常与其他心血管药物、老年痴呆药物、抗血小板药物、镇静药物、降压、降脂等药物联用。国内外大量的研究表明银杏叶及其化学成分能抑制 CYP3A4^[2]、CYP2C9^[3]、CYP2B6^[4] 等活性, 而对 CYP3A4^[5]、CYP1A2^[6]、CYP2B^[7]、CYP3A2^[8]、CYP2C19^[9]、UGT1A1^[10] 等又具有诱导作用; 还具有抗氧化酶作用; 也是 P-糖蛋白底物; 具有抗血小板活化作用等, 合用易产生相互作用。但是目前对银杏叶提取物的相互作用机制和作用单体尚没有系统的报道, 因此, 有必要对其相互作用的机理进行研究, 探究相互作用的活性单

体, 为临床合理用药提供依据, 同时为其它含有这些单体的中药相互作用研究提供依据。

1 银杏叶提取物发生相互作用的机制及药物

1.1 银杏叶提取物对 CYP3A4 以及 P-糖蛋白的影响

1.1.1 银杏叶提取物对 CYP3A4 抑制作用

银杏叶提取物及口服山柰酚、槲皮素都可抑制体内硝苯地平的代谢, 且随着银杏黄酮量的增加, 硝苯地平代谢受抑制程度增强, 导致不良反应(头痛、头晕、心率加快、虹膜出血)发生^[11]。可能的机制是黄酮类成分(槲皮素和山柰酚)抑制 CYP3A4 活性, 应避免其与银杏叶提取物及含这两种黄酮类药物同时使用。

1.1.2 银杏叶提取物对 CYP3A4 诱导作用

银杏叶提取物中内酯类成分(主要是银杏内酯 A 和 B)能通过诱导孕甾烷 X 受体(pregnant sterane X receptor, PXR)的表达, 少部分诱导组成型雄甾烷受体(constitutive androstane receptor, CAR)的表达, 促进 CYP3A4 的转录和蛋白表达并使其对底物的代谢能力增强。合用后使卡马西平(抗癫痫) c_{max} 、 AUC_{total} 、MRT(平均滞留时间)

收稿日期: 2013-00-00

作者简介: 崇锐(1988-), 女(汉族), 黑龙江大庆人, 硕士研究生, Tel. 024-23986326, E-mail 593765090@qq.com;

* 通讯作者: 邹梅娟(1974-), 女(汉族), 新疆和硕人, 副教授, 博士, 主要从事新剂型药剂学和生物药剂学研究, Tel. 024-23986326, E-mail zoumeijuan@163.com。

都显著降低($P < 0.05$)^[12]。降低辛伐他汀的血药浓度,但未影响其降脂疗效^[9],而 GBE 未对复方制剂洛匹那韦利托那韦(蛋白酶抑制剂)中洛匹那韦的药动学有明显影响,可能是由于利托那韦是 CYP3A4 抑制剂,银杏叶提取物对 CYP3A4 的诱导作用被抵消^[13]。

银杏叶提取物因其成分不同,对 CYP3A4 活性影响也不同。研究方法也会影响结论。有研究采用测定咪达唑仑的血药浓度方法,得出 GBE 对 CYP3A4 具有诱导作用;不同于上述研究,另外也有测定 1-羟基咪达唑仑与咪达唑仑的血浆浓度比得出 GBE 对 CYP3A4 无影响,这是由于 1-羟基咪达唑仑的葡萄糖酸化存在异质性,使结果存在差异。还有研究银杏叶提取物使咪达唑仑的 AUC 明显增加(质量分数 25%),口服清除率明显降低(质量分数 26%)^[14];而另有研究结果显示咪达唑仑的 AUC 和 c_{max} 都显著降低^[13],这主要是由于前者采用 HPLC 测定 9 h 咪达唑仑血药浓度,后者采用 $1.0 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 定量限的 MS/HPLC 测定 24 h,而且后者还标明黄酮类和内酯类的含量,前者未标明,前者研究应是黄酮类对 CYP3A4 抑制作用起主导作用,而后者研究应是内酯类对 CYP3A4 诱导作用起主导作用所致。

1.1.3 银杏叶提取物对 P-gp 的抑制作用

银杏叶提取物使他林洛尔的口服生物利用度增加($P < 0.05$),槲皮素可显著抑制他莫昔芬、阿昔洛韦外排而增加吸收;还可增加莫西菌素(皮下给药)和紫杉醇、地高辛生物利用度,使地高辛不良反应增加。这是由于银杏叶提取物中槲皮素和山柰酚是 P-gp 抑制剂^[15]。

1.1.4 银杏叶提取物对 CYP3A4 和 P-gp 共同作用

由于 CYP3A4 和 P-gp 在肠道中分布接近,有相同的底物,因此许多药物之间的相互作用可能受 P-gp 和 CYP3A4 共同介导。

银杏叶提取物使依法韦伦的血药浓度降低,GBE 及槲皮素可显著降低作为 CYP3A4 和 P-gp 的底物—环孢素的口服生物利用度。机理是银杏叶提取物中萜内酯类成分(银杏内酯 A 和 B)通过调控 PXR 诱导 CYP3A4 及 P-gp^[16-17]。而槲皮素的作用机制尚不明确。但也应避免环孢素与含槲皮素丰富的药材(如:圣约翰草)或食物的共同摄入,以减小发生移植排斥反应及抗逆转录病毒治疗失败的不良事故的风险^[18]。

维拉帕米和地尔硫卓都是钙通道阻滞剂,槲皮素和银杏叶提取物都是 CYP3A4 和 P-gp 的双重抑制剂,通过增加肠吸收及减少代谢分别增强维拉帕米和地尔硫卓的生物利用度及药效。因此,维拉帕米与槲皮素或含槲皮素的食物补充剂同服时,应监测潜在的相互作用^[19-20]。

还有一些药物,虽也是 CYP3A4 和/或 P-gp 的底物,但与银杏叶提取物联用并未有显著影响,如普罗帕酮、阿普唑仑、多奈哌齐、非索非那定、安替比林。这可能是由于银杏叶提取物中黄酮类和内酯类对 CYP3A4 及 P-gp 相反的作用互相抵消。

1.2 银杏叶提取物对 CYP3A2 的影响

银杏叶提取物使尼卡地平代谢加快,因而降低了尼卡地平的降压治疗作用。若病人长期使用银杏叶提取物,尼卡地平不能产生足够的治疗效果^[9]。这是由于银杏叶提取物显著诱导肝脏 CYP3A2 的 mRNA 水平所致。

1.3 银杏叶提取物对 CYP2C9 的影响

银杏叶提取物可增加苯妥英的生物利用度,主要是通过抑制 CYP2C9 使苯妥英的生物利用度增加 2.08 倍^[9]。银杏叶提取物中萜类成分与黄酮类成分都对 CYP2C9 有抑制作用,特别是槲皮素,对该酶抑制作用很强。

银杏叶提取物可减弱华法林的抗凝作用^[21]。长期服用也会使甲苯磺丁脲在老龄鼠中代谢加快,降糖疗效降低^[22]。主要由于银杏叶提取物增强(S)-华法林-7-羟化酶(CYP2C9 亚型)活性。其中起主要作用的单体成分是白果内酯。由于老龄体内酶基底活性低,更易激活,因此银杏叶提取物需长期服用时,老年人联用两药要谨慎。

但银杏叶提取物对另两种由 CYP2C9 代谢的药物,双氯芬酸(非甾体抗炎药)和氟比洛芬(消炎止痛退热药)的药代动力学没有显著影响。这主要是由于该研究所用银杏叶提取物中阿曼托黄素和槲皮素的含量仅占总 GBE 的 0.1%,而 GBE 及槲皮素对 CYP2C9 活性存在剂量依赖性,该剂量不足以对 CYP2C9 起到抑制作用^[23]。

1.4 银杏叶提取物对 CYP2C19 的影响

银杏叶提取物增强奥美拉唑羟化代谢,奥美拉唑血药浓度以及疗效明显降低^[9]。潜在机制是银杏叶提取物通过诱导 CYP2C19 基因依赖方式,增加药物代谢,发生相互作用的成分主要是银杏内酯。银杏叶提取物还可轻微抑制 S-美芬妥英(抗癫痫药)的羟基化^[24]。但银杏叶提取物对

伏立康唑药代动力学并没有显著影响^[23],至少对 CYP2C19*1/CYP2C19*1 和 CYP2C19*2/CYP2C19*2 两种基因型无影响。

1.5 银杏叶提取物对 CYP2B 的影响

银杏叶提取物可使苯巴比妥代谢加快,疗效降低^[24]。机制是银杏叶提取物中白果内酯显著诱导 CYP2B 的 mRNA 的表达,脱烷基酶(CYP2B 亚型)活性显著增加,且具有时间、剂量依赖性。但当银杏叶提取物的浓度增加时,银杏对 CYP2B 又具有一定的抑制作用,其中起抑制作用的成分主要是槲皮素和山柰酚^[25]。

银杏叶提取物使安非他酮的血药浓度升高,可能引起一些不良反应^[26]。潜在机制是银杏叶提取物竞争性抑制肝微粒体中的 CYP2B6 催化安非他酮羟基化。其中,槲皮素、山柰酚、异鼠李素苷元起主要作用,特别是山柰酚对 CYP2B6 的抑制很显著。但在人体中银杏叶提取物对其药代动力学没有影响^[27]。这可能是银杏叶提取物对该酶作用存在种属差异。

1.6 银杏叶提取物对 CYP1A2 的影响

银杏提取物使普萘洛尔(β 受体阻断剂)、茶碱(血小板扩张剂)、咖啡因(中枢神经兴奋剂)代谢加快,清除率增加,血药浓度降低,进而影响这些药物的药效。银杏叶提取物对 CYP1A2 很强的诱导作用,具有剂量依赖性,高剂量银杏内酯 A 和 B 以及槲皮素和山柰酚可通过调节 PXR 和芳香烃受体增强该酶的活性、mRNA 及蛋白表达^[28]。

1.7 银杏叶提取物对 CYP2D6 的影响

右美沙芬、丁哌洛尔与 GBE 合用,两种药物药代动力学参数并未发生显著变化,GBE 及槲皮素、银杏内酯对 CYP2D6 活性研究也表明对该酶活性无显著影响^[29]。

1.8 银杏叶提取物对葡萄糖醛酸转移酶(UGT)的影响

银杏叶提取物或含丰富的槲皮素和山柰酚的补充剂大都在肝脏中积累,两种单体都会抑制代谢酶 UGT1A9 介导霉酚酸酯在肠道和肝的葡萄糖醛酸化,从而增强了免疫抑制的疗效,但也使潜在副作用升高^[30]。

雷特格韦是一种 HIV 整合酶抑制剂。其主要的代谢途径是在肝脏中通过 UGT1A1 进行葡萄糖苷酸化。银杏叶提取物以及银杏内酯可通过调节芳香烃受体诱导肝细胞中 UGT1A1 的表达,而

银杏当中的其他某种成分却对该酶有抑制作用。雷特格韦在治疗 HIV 感染时合用银杏叶提取物是安全的,药代动力学也未见显著变化^[31]。

1.9 银杏叶提取物对氧化酶的影响

奥氮平和氟哌啶醇是治疗精神分裂症的药物。银杏叶提取物能增强抗精神病药物的疗效以及降低锥体外系副作用,作用机制是银杏叶提取物降低了血液中超氧化物歧化酶的水平^[32,33]。

对乙酰氨基酚有解热镇痛作用,银杏叶提取物中的银杏内酯 A 会通过诱导 CYP3A 的活性以及乳酸脱氢酶而使对乙酰氨基酚的肝毒性增强^[34]。但银杏叶提取物可以保护过量使用对乙酰氨基酚造成的肝损伤,这主要是由于银杏叶提取物可以通过恢复谷胱甘肽(解毒)水平而降低对乙酰氨基酚及其毒性代谢物(苯醌亚胺)对肝脏的毒性作用,还可降低髓过氧化物酶活性,降低脂质过氧化损伤,从而保护对乙酰氨基酚诱导的肝损伤^[35]。

1.10 银杏叶提取物对其他转运体的影响

阿托伐他汀广泛应用于治疗高胆固醇血症,是有机阴离子转运多肽 1B1(OATP1B1)的底物。研究表明银杏叶提取物使阿托伐他汀的血药浓度轻微降低,其作用机制可能是由于银杏叶提取物增强了 OATP1B1 以及 P-gp 活性,但这并没影响其降胆固醇作用^[36]。对该转运体有诱导作用的成分主要是萜内酯类。

1.11 银杏叶提取物的抗血小板作用对药物的影响

银杏叶提取物中的内酯类成分可作为血小板活化因子(PAF)抑制剂。对血小板的聚集和粘附都具有抑制作用。因此,当与一些具有抗血小板作用的药物(肝素、双香豆素)合用时,可能会导致出血时间延长引发出血。如银杏叶提取物与麦角胺、阿司匹林合用易引发自发性前房出血,与对乙酰氨基酚合用可导致自发性双侧硬膜下血肿。50 岁以上人群同时服用阿司匹林和银杏叶提取物可能使出血时间延长和发生出血意外的风险更大^[34],有时产生罕见的毒性反应-高血压。

布洛芬是一种抗炎镇痛药物。有 1 例银杏叶提取物与布洛芬合用导致致命的颅内大量出血的实例。其潜在机制就是由于银杏内酯 B 是调节血小板聚集的血小板活化因子的潜在抑制剂,而银杏黄酮又具有抑制环氧酶-2(COX-2)以及 c-AMP-磷酸二酯酶的作用,布洛芬还对血栓素 A 具有抑制作用,这两种药物的双重机理,使血小板

聚集受到抑制的程度加强^[33]。

噻氯匹啉和银杏叶提取物联用,使得噻氯匹啉对抗血小板和抗血栓治疗的效果增强,出血时间延长2倍。机制:噻氯匹啉抑制ADP-诱导的血小板聚集,银杏叶提取物中的银杏内酯已知是血小板活化因子抑制剂,其中黄酮类成分还可保护低密度脂蛋白,预防血小板聚集等。所以,银杏叶提取物使噻氯匹啉抗血栓作用增强,与银杏黄酮和银杏内酯都有关^[34]。

但是,并不是所有的抗血小板药物与银杏叶提取物合用都会有出血的风险。例如:银杏叶提取物与氯吡格雷和西洛他唑是较为安全合理的联合用药方式^[37-38]。银杏提取物与双嘧达莫组合也具有互补增效作用,对冠心病患者可有效抑制血小板,扩张冠状动脉,增加血流,改善心肌缺血。

1.12 银杏叶提取物对 γ -氨基丁酸(GABA)的影响

曲唑酮是一种治疗精神障碍的药物。有1例服用小剂量曲唑酮,同时服用银杏叶提取物后出现昏迷的实例。究其发生机制,银杏叶制剂单用无镇静作用,患者昏迷可能是银杏黄酮及银杏内酯通过激动苯二氮卓类受体而增加了 γ -氨基丁酸活性,在海马体中的4-*O*-甲基吡多醇(银杏毒)诱导谷氨酸脱羧酶水平增多,以及银杏叶提取物中的黄酮类能诱导CYP3A4酶,增加了曲唑酮的活性代谢物间氯苯基哌嗪(毒性)的形成。患者停用曲唑酮,改用溴西泮后,意识和行为恢复正常。因为溴西泮可直接抑制黄酮类成分,从而使 γ -氨基丁酸的量降低^[35]。

标准银杏叶提取物(EGb761)与地西泮合用使大鼠的社交接触增强。地西泮能增加社交接触作用,而EGb761明显减少社交接触。这可能是由于银杏叶提取物EGb761中的银杏酚酸结合物有明确的抗焦虑作用。可能的机理是中枢GA-BA/苯二氮卓类/ Cl^- 通道受体复合物的某些结合位点涉及对EGb761、地西泮等药物作用的调控。

2 相互作用中单体成分及作用机制

2.1 银杏内酯A、B及白果内酯的酶及载体的诱导作用

银杏内酯A、B是孕甾烷X受体(PXR)和组成型雄甾烷受体(CAR)激活剂,银杏内酯A、B作为配体与PXR(少部分与CAR和芳香烃受体)结合使之活化,活化后的受体-配体复合物与视黄

醛X受体(RXR)形成异源二聚体,最后与靶基因启动子上的反应元件结合,促进CYP3A4、P-gp、CYP3A2、UGT1A1的转录和蛋白表达并使其对底物的代谢及转运能力加强,且对CYP2C19、CYP2B、脱烷基酶(CYP2B亚型)、CYP1A2及乳酸脱氢酶也具有诱导作用,还可增强OATP1B1外排,白果内酯对(S)-华法林-7-羟化酶(CYP2C9亚型)、脱烷基酶(CYP2B亚型)也具有诱导作用。

GBE降低CYP3A4底物卡马西平生物利用度以及辛伐他汀的血药浓度但未影响其降脂疗效;也显著降低作为CYP3A4和P-gp的底物-环孢素的口服生物利用度;病人长期使用银杏叶提取物,CYP3A2底物尼卡地平可能不能产生足够治疗效果;GBE可减弱CYP2C9底物华法林的抗凝作用,长期服用也会使甲苯磺丁脲在年老鼠中代谢加快,降糖疗效降低;GBE增强CYP2C19底物奥美拉唑血药浓度以及疗效明显降低;可使CYP2B底物苯巴比妥代谢加快,疗效降低;使CYP1A2底物普萘洛尔、茶碱、咖啡因血药浓度降低,进而影响这些药物的药效;银杏内酯A通过诱导CYP3A的活性以及乳酸脱氢酶而使对乙酰氨基酚的肝毒性增强;GBE使阿托伐他汀的血药浓度有轻微降低。

2.2 槲皮素、山柰酚、异鼠李素对酶及载体的抑制作用

槲皮素、山柰酚、异鼠李素对CYP3A4、CYP2C9、CYP2B6、UGT1A9、P-gp、环氧化酶-2(COX-2)以及c-AMP-磷酸二酯酶具有很强的抑制作用。

GBE及口服山柰酚、槲皮素都可抑制体内CYP3A4底物硝苯地平的代谢,导致不良反应发生;GBE可显著抑制P-gp底物利托那韦、他莫昔芬、阿昔洛韦、莫西菌素、紫杉醇、他林洛尔等许多药物的外排转运;槲皮素和GBE增强CYP3A4和P-gp底物维拉帕米和地尔硫卓的生物利用度及药效;抑制CYP2C9底物苯妥英(抗癫痫)氧化;还使安非他酮的血药浓度升高,可能引起一些不良反应;可抑制Ⅱ相代谢酶UGT1A9介导葡萄糖醛酸化,增强免疫抑制疗效,也使潜在副作用的升高。

2.3 黄酮类及内酯类成分的交互作用

由于GBE中内酯类成分和黄酮类成分作用相反,因此对药物的影响不同。若内酯类成分起

主要作用,会降低与 GBE 产生相互作用药物的血药浓度及疗效,应适量增加药物的剂量;若黄酮类成分起主要作用,会增加药物的浓度及疗效(但会使不良反应发生率提高),必要时可加用酶诱导剂或减少 GBE 的用量,避免发生不良反应;若内酯类成分和黄酮类成分作用相近,对药物的影响不显著或不确定。银杏叶提取物可显著诱导 CYP2B 活性使苯巴比妥代谢加快,疗效降低。但当银杏叶提取物的浓度增加时,银杏对 CYP2B 又具有一定的抑制作用。

2.4 银杏内酯的抗血小板作用

银杏内酯具有很强的抑制血小板活化作用,与抗血小板及抗凝药物(阿司匹林、噻氯匹定)合用会起到协同作用,同时增加出血风险。这是因为银杏内酯类化合物分子有 C1、C2、C3、C7、C8、C10 和 C14 等 7 个手性碳原子,这些手性碳原子的构型决定了银杏内酯类化合物刚性的笼状构型,它能与血小板活化因子、胆固醇和甘油三酯等自由基产生结合体,从而有效的减少它们的含量。

2.5 银杏内酯、银杏黄酮及银杏酚酸结合物对 γ -氨基丁酸(GABA)的作用

银杏内酯、银杏黄酮及银杏酚酸结合物可通过激动苯二氮卓类受体而增加了 γ -氨基丁酸活性,而 γ -氨基丁酸又是抑制性神经递质,从而使神经活动减弱,与治疗神经药物(曲唑酮)合用需谨慎,防止协同用药出现昏迷等不良反应。

因此,在临床上要注意尼卡地平、华法林、奥美拉唑、苯巴比妥等药物与 GBE 合用可降低疗效;阿司匹林、噻氯匹定等药物与 GBE 合用增加出血风险;安非他酮与 GBE 合用引发不良反应等。有些药物(如:地西洋)与 GBE 药物相互作用机制还不明确,还有待进一步研究。另外,GBE 药物相互作用机制主要是其单体成分的作用,因此,不但要注意上述药物与 GBE 合用,更应注意与含有这些单体成分的药物及食物合用对药物的影响,如圣约翰草、槐米中含有丰富的槲皮素,中药材山柰、油菜花以及绿色植物茶叶、椰菜、巫榛子、蜂胶、柚子中含有丰富的山柰酚。因此,这些中草药、食物与药物相互作用还需进一步研究总结,确定产生作用的单体成分。总之,临床上应重视中药材单体成分对药物相互作用的影响,以为临床上产生的相互作用提供理论依据。

参考文献:

[1] 王伟炳,朱华军. 心血管类病临床用药现状和趋势

分析[J]. 浙江创伤外科,2013,18(2):263-264.

- [2] GAUDINEAU C, BECKERMAN R, WELBOURN S, et al. Inhibition of human P450 enzymes by multiple constituents of the ginkgo biloba extracts [J]. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2004, 318(4): 1072-1078.
- [3] CHANDRA R H, VEERESHAM C. Herb-drug interaction of noni juice and ginkgo biloba with phenytoin [J]. Pharmacognosy Journal, 2010, 2(18): 33-41.
- [4] LAU A J, CHANG T K H. Inhibition of human CYP2B6-catalyzed bupropion hydroxylation by ginkgo biloba extract: effect of terpene trilactones and flavonols [J]. Drug Metabolism and Disposition, 2009, 37(9): 1931-1937.
- [5] DAI Ling-ling, FAN Lan, WU Hui-zi, et al. Assessment of a pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction between simvastatin and ginkgo biloba extracts in healthy subjects [J]. Xenobiotica, 2013, 43(10): 862-867.
- [6] DENG Y, BI H, ZHAO L, et al. Induction of cytochrome P450s by terpene trilactones and flavonoids of the ginkgo biloba extract EGb 761 in rats [J]. Xenobiotica: the fate of foreign compounds in biological systems, 2008, 38(5): 465-481.
- [7] UMEGAKI K, SAITO K, KUBOTA Y, et al. ginkgo biloba extract markedly induces pentoxifyresorufin O-dealkylase activity in rats [J]. Japanese Journal of Pharmacology, 2002, 90(4): 345.
- [8] SHINOZUKA K, UMEGAKI K, KUBOTA Y, et al. Feeding of ginkgo biloba extract (GBE) enhances gene expression of hepatic cytochrome P-450 and attenuates the hypotensive effect of nicardipine in rats [J]. Life Sciences, 2002, 70(23): 2783-2792.
- [9] YIN O Q P, TOMLINSON B, WAYE M M Y, et al. Pharmacogenetics and herb-drug interactions: experience with ginkgo biloba and omeprazole [J]. Pharmacogenetics and Genomics, 2004, 14(12): 841-850.
- [10] BLONK M, COLBERS A, POIRTERS A, et al. Effect of ginkgo biloba on the pharmacokinetics of raltegravir in healthy volunteers [J]. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2012, 56(10): 5070-5075.
- [11] YOSHIOKA M, OHNISHI N, KOISHI T, et al. Studies on interactions between functional foods or dietary supplements and medicines. IV. Effects of ginkgo biloba leaf extract on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of nifedipine in healthy volunteers [J]. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2004, 27(12): 2006-2009.

- [12] CHANDRA R H, RAJKUMAR M, VEERESHAM C. Pharmacokinetic interaction of ginkgo biloba with carbamazepine [J]. *Planta Medica*, 2009, 75(04): 454.
- [13] ROBERTSON S M, DAVEY R T, VOELL J, et al. Effect of ginkgo biloba extract on lopinavir, midazolam and fexofenadine pharmacokinetics in healthy subjects [J]. *Current Medical Research and Opinion*[®], 2008, 24(2): 591 – 599.
- [14] UCHIDA S, YAMADA H, LI X D, et al. Effects of ginkgo biloba extract on pharmacokinetics and pharmacodynamics of tolbutamide and midazolam in healthy volunteers [J]. *The Journal of Clinical Pharmacology*, 2006, 46(11): 1290 – 1298.
- [15] 唐景玲. 银杏叶提取物自乳化给药体系的制备及银杏叶提取物-药物相互作用的研究 [D]. 沈阳: 沈阳药科大学, 2006.
- [16] WIEGMAN D J, BRINKMAN K, FRANSSEN E J F. Interaction of ginkgo biloba with efavirenz [J]. *AIDS*, 2009, 23(9): 1184 – 1185.
- [17] SATSU H, HIURA Y, MOCHIZUKI K, et al. Activation of pregnane X receptor and induction of MDR1 by dietary phytochemicals [J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2008, 56(13): 5366 – 5373.
- [18] YANG C Y, CHAO P D L, HOU Y C, et al. Marked decrease of cyclosporin bioavailability caused by coadministration of ginkgo and onion in rats [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2006, 44(9): 1572 – 1578.
- [19] 董学. 槲皮素对兔体内维拉帕米及其主要代谢产物去甲维拉帕米药动学的影响 [J]. *国外医药. 植物药分册*, 2005, 20(6): 032.
- [20] OHNISHI N, KUSUHARA M, YOSHIOKA M, et al. Studies on interactions between functional foods or dietary supplements and medicines. I. Effects of ginkgo biloba leaf extract on the pharmacokinetics of diltiazem in rats [J]. *Biological and Pharmaceutical Bulletin*, 2003, 26(9): 1315 – 1320.
- [21] TAKI Y, YOKOTANI K, YAMADA S, et al. ginkgo biloba extract attenuates warfarin-mediated anticoagulation through induction of hepatic cytochrome P450 enzymes by bilobalide in mice [J]. *Phytomedicine*, 2012, 19(2): 177 – 182.
- [22] SUGIYAMA T, KUBOTA Y, SHINOZUKA K, et al. ginkgo biloba extract modifies hypoglycemic action of tolbutamide via hepatic cytochrome P450 mediated mechanism in aged rats [J]. *Life Sciences*, 2004, 75(9): 1113 – 1122.
- [23] GREENBLATT D J, MOLTKE L L, LUO Y, et al. Ginkgo biloba does not alter clearance of flurbiprofen, a Cytochrome P450-2C9 substrate [J]. *The Journal of Clinical Pharmacology*, 2006, 46(2): 214 – 221.
- [24] HE NU, XIE HONG-GUANG, COLLINS X, et al. Effects of individual ginsenosides, ginkgolides and flavonoids on CYP2C19 and CYP2D6 activity in human liver microsomes [J]. *Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology*, 2006, 33(9): 813 – 815.
- [25] LEI HE-PING, GUO WANG, WANG LIAN-SHENG, et al. Lack of effect of ginkgo biloba on voriconazole pharmacokinetics in Chinese volunteers identified as CYP2C19 poor and extensive metabolizers [J]. *The Annals of Pharmacotherapy*, 2009, 43(4): 726 – 731.
- [26] KUBOTA Y, KOBAYASHI K, TANAKA N, et al. Pretreatment with ginkgo biloba extract weakens the hypnosis action of phenobarbital and its plasma concentration in rats [J]. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 2004, 56(3): 401 – 405.
- [27] HE-PING LEI, WEI JI, JIAN LIN, et al. Effects of ginkgo biloba extract on the pharmacokinetics of bupropion in healthy volunteers [J]. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 2009, 68(2): 201 – 206.
- [28] MARKOWITZ J S, DONOVAN J L, DEVANE C L, et al. Multiple-dose administration of ginkgo biloba did not affect cytochrome P-450 2D6 or 3A4 activity in normal volunteers [J]. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 2003, 23(6): 576 – 581.
- [29] MOHAMED M E F, FRYE R F. Inhibition of intestinal and hepatic glucuronidation of mycophenolic acid by ginkgo biloba extract and flavonoids [J]. *Drug Metabolism and Disposition*, 2010, 38(2): 270 – 275.
- [30] ATMACA M, TEZCAN E, KULOGLU M, et al. The effect of extract of ginkgo biloba addition to olanzapine on therapeutic effect and antioxidant enzyme levels in patients with schizophrenia [J]. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 2005, 59(6): 652 – 656.
- [31] RAJARAMAN G, JIE CHEN, CHANG T K H. Ginkgolide a contributes to the potentiation of acetaminophen toxicity by ginkgo biloba extract in primary cultures of rat hepatocytes [J]. *Toxicology and Applied Pharmacology*, 2006, 217(2): 225 – 233.
- [32] ŞENER G, OMURTAG G Z, SEHIRLI Ö, et al. Protective effects of ginkgo biloba against acetaminophen-induced toxicity in mice [J]. *Molecular and Cellular Biochemistry*, 2006, 283(1 – 2): 39 – 45.
- [33] CHENG-XIAN GUO, QI PEI, JI-YE YIN, et al. Effects of ginkgo biloba extracts on pharmacokinetics and efficacy of atorvastatin based on plasma indices [J]. *Xenobiotica*, 2012, 42(8): 784 – 790.

- [64] CHANG L C, HUANG N, CHOU Y J, et al. Patterns of combined prescriptions of aspirin-ginkgo biloba in Taiwan: a population-based study [J]. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 2008, 33(3): 243 – 249.
- [65] MEISEL C, JOHNE A, ROOTS I. Fatal intracerebral mass bleeding associated with ginkgo biloba and ibuprofen [J]. *Atherosclerosis*, 2003, 167(2): 367.
- [66] KIM Y S, PYO M K, PARK K M, et al. Anti-platelet and anti-thrombotic effects of a combination of ticlopidine and ginkgo biloba extract (EGb 761) [J]. *Thrombosis Research*, 1998, 91(1): 33 – 38.
- [67] ARUNA D, NAIDU M U R. Pharmacodynamic interaction studies of ginkgo biloba with cilostazol and clopidogrel in healthy human subjects [J]. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 2007, 63(3): 333 – 338.
- [68] RYU K H, HAN H Y, LEE S Y, et al. Ginkgo biloba extract enhances anti-platelet and anti-thrombotic effects of cilostazol without prolongation of bleeding time [J]. *Thrombosis Research*, 2009, 124(3): 328.

Drug interaction of ginkgo biloba extract

CHONG Rui, SHI Hui-hui, CHENG Gang, ZOU Mei-juan*

(*School of Pharmacy, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China*)

Abstract: Objective To indepth analysis of ginkgo biloba extract interaction mechanism systematically, to clarify which isolated components of ginkgo biloba extract easily lead to the interaction, to provide the basis for clinical drug combined with ginkgo biloba extract, as well as to provide a theoretical basis for studies on drug interaction of other Chinese medicine containing these isolated components. **Methods** According to 38 related literature, drug interaction mechanism of ginkgo biloba extract and its isolated components were concluded and depth summarized. **Results and Conclusions** Ginkgo biloba extract is commonly used to treat cardiovascular diseases which often associated with anti-platelet drugs, sedative drugs, antihypertensive, lipid-lowering drugs. CYP3A4, CYP2C9, CYP2B6 are inhibited by GBE and its isolated components-flavonoids, such as quercetin, kaempferol and isorhamnetin (the P-glycoprotein substrates), while CYP1A2, CYP2B1/2, CYP3A2, CYP2C19, etc. are induced by its isolated components-lactones, such as ginkgolide A, B, and bilobalide, so GBE and its isolated components associated with the drugs easily lead to drug interactions and therefore require widespread attention.

Key words: ginkgo biloba extract; ginkgetin; ginkgolide; CYP; drug interactions; mechanism